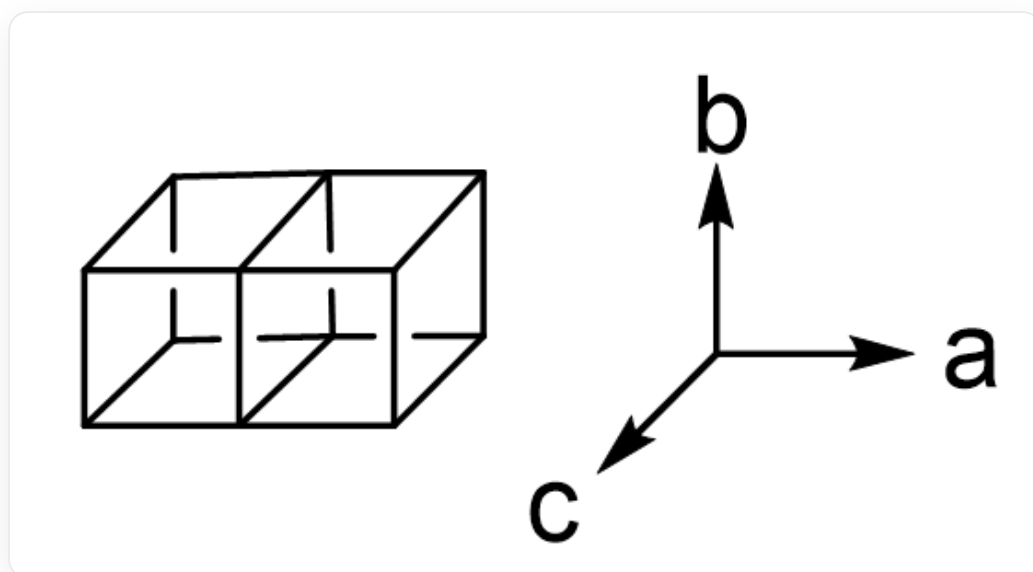


题目

A、**B** 和 **C** 分别表示一种未知元素， A_3C_2 与 BC 反应可得到含 **A**、**B** 和 **C** 的晶体 **X**，**X** 属于正交晶系，晶胞参数为： $a = 850.3 \text{ pm}$ ， $b = 1028.4 \text{ pm}$ ， $c = 503.4 \text{ pm}$ ，其中 **A**、**C** 的排布情况与 $NaCl$ 类似，可视为两个变形六面体沿 a 轴方向共面连接形成下图所示单元，每个单元中的两个六面体再分别沿 c 轴通过共面的方式无限延伸形成无限链状结构；链间不直接相连，而是通过与 $[BC_3]$ 单元共用 **C** 原子形成无限三维结构。**X** 中 $[BC_3]$ 单元垂直于 c 轴排布，**B** 中心为平面三角形构型，有 2 种取向，每个 $[BC_3]$ 单元中均有一根 $B - C$ 键与 b 轴平行。已知，该晶体中所有 **C** 原子均参与对 **B** 的配位。



“一张示意图。左侧是一个由两个沿水平方向共面连接的立方体组成的结构。右侧是一个三维坐标系， a 轴指向右方， b 轴指向上方， c 轴指向左前方。”

根据晶体衍射结果，该晶体中部分 **C** 原子的坐标为： $(0.500, 0.624, 0.750)$ ， $(0.808, 0.371, 0.750)$ ；与 b 轴平行的 $B - C$ 键键长为 186.3 pm 。从下列选项中选出正确的 $C - B - C$ 键角大小。

A. 其他选项均不正确。

B. 113° 和 124°

C. 113° 和 134°

D. 118° 和 124°

E. 118° 和 121°

F. 113° 和 118°

G. 124° 和 134°

H. 121° 和 134°

I. 121° 和 124°

答案

正确答案: **C**

详细解析

根据题意，两条平行六面体链所共用面上的 **C** 配位数为6，配位原子为1个 **B**、5个 **A**，对应形成与 *b* 轴平行的 **B — C** 键；两侧面上的 **C** 配位数为5，配位原子为1个 **B**、4个 **A**。

因此该晶体中每个 **C** 原子均与1个 **B** 原子相连，而1个 **B** 原子周围有3个 **C** 原子，因此 **B** 原子和 **C** 原子个数比为1:3。而平行六面体中 **A**、**C** 交替排布，因此二者个数比为1:1，综上晶体化学式为 **A₃BC₃**。

CHECKPOINT

1 PTS

C 原子有两种配位形式，一种配位数为6，配位原子为1个 **B**、5个 **A**

CHECKPOINT

1 PTS

C 原子的另一种配位数为5，配位原子为1个 **B**、4个 **A**

CHECKPOINT

1 PTS

晶体化学式为 **A₃BC₃**

再根据题意，在垂直于 c 轴方向六面体链满足平移对称性，因此该晶体所属的空间点阵型式为底心正交。结合空间点阵的平移对称性可知与 $(0.808, 0.371, 0.750)$ 位置处 **C** 原子空间环境相同的 **C** 原子坐标为 $(0.308, 0.871, 0.750)$ 。

CHECKPOINT

2 PTS

晶体的点阵型式为底心正交

假设晶体中一个 **B** 原子的坐标为 x ，则根据与 b 轴平行的 **B** — **C** 键键长可得：

$$186.3\text{pm} = (x - 0.624) \times 1028.4\text{pm}$$

代入解得 $x = 0.805$ ，因此该 **B** 原子的坐标为 $(0.500, 0.805, 0.750)$ 。

CHECKPOINT

2 PTS

与坐标为 $(0.500, 0.624, 0.750)$ 的 **C** 原子相连的 **B** 原子的坐标为 $(0.500, 0.805, 0.750)$

下面再结合坐标计算键角：

$$\theta = \arctan[(0.871 - 0.805)b / (0.500 - 0.308)a] + 90^\circ = 113^\circ$$

CHECKPOINT

2 PTS

一种 **C** — **B** — **C** 键角为 113°

由于 **B** 为平面三角形配位，另一种 **C** — **B** — **C** 键角为：

$$360^{\circ} - 113^{\circ} \times 2 = 134^{\circ}$$

CHECKPOINT

2 PTS

另一种 $\text{C} - \text{B} - \text{C}$ 键角为 134°

实际上，**A**、**B** 和 **C** 分别表示元素 Ca、Cr 和 N。